LAPORAN PRAKTIKJUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 2
WEIGHTED PRODUCT (WP)

Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan terkait dengan hal-hal berikut:

1.1 Memahami konsep dasar metode Weighted Product (WP) sebagai salah satu metode pengambilan keputusan dengan menggunakan perkalian terbobot.

1.2 Memahami tahapan penyelesaian masalah menggunakan metode Weighted Product (WP), mulai dari menentukan alternatif, kriteria, bobot kriteria, matriks keputusan, hingga memperoleh nilai preferensi setiap alternatif.

1.3 Mampu melakukan normalisasi bobot kriteria berdasarkan bobot awal setiap kriteria sehingga diperoleh bobot kriteria yang telah ternormalisasi.

1.4 Mampu membedakan atribut benefit dan cost serta menerapkan bobot yang sesuai dalam proses perhitungan Weighted Product, yaitu bobot positif untuk atribut benefit dan bobot negatif untuk atribut cost.

1.5 Mampu menghitung nilai perkalian terbobot dan skor preferensi setiap alternatif menggunakan metode Weighted Product sehingga dapat diperoleh hasil pemeringkatan alternatif.

1.6 Mampu mengimplementasikan metode Weighted Product menggunakan Microsoft Excel dan Python sebagai sarana simulasi pengambilan keputusan.

2. Dasar Teori

Berbeda dengan metode Simple Additive Weighting (SAW), metode Weighted Product (WP) menghitung skor preferensi masing-masing alternatif melalui perkalian terbobot. Metode WP adalah cara pengambilan keputusan dengan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan (Yoon, 1989). Pada metode ini, normalisasi dilakukan pada bobot masing-masing kriteria dengan persamaan:

$$w_k = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^{n} w_j}$$

Keterangan:

wj = bobot kriteria ke-j sebelum dinormalisasi

wk = bobot kriteria ke-k setelah dinormalisasi

n = banyaknya kriteria

2.1 Bobot dan Atribut Kriteria

Setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Bobot tersebut dinormalisasi dengan membagi bobot suatu kriteria dengan jumlah seluruh bobot. Dalam WP, kriteria dibedakan menjadi benefit dan cost. Bobot ternormalisasi bernilai positif untuk benefit dan negatif untuk cost.

2.2 Matriks Keputusan

Matriks keputusan berisi nilai atau skor setiap kriteria pada masing-masing alternatif. Nilai yang masih berbentuk kategori, seperti *Kurang, Sedang,* dan *Baik*, dapat dikonversi menjadi nilai numerik sebelum digunakan dalam proses perhitungan WP.

2.3 Langkah-langkah Penyelesaian

Penyelesaian masalah menggunakan metode Weighted Product (WP) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) **Memahami konteks dan tujuan pengambilan Keputusan**

   Tahap pertama adalah memahami permasalahan serta menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pengambilan keputusan.

2) **Menentukan alternatif**

   Menentukan alternatif-alternatif yang akan dibandingkan dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif dinyatakan sebagai A_i.

3) **Menentukan kriteria dan bobot kriteria**

   Menentukan kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian serta bobot masing-masing kriteria. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap keputusan.

4) **Menentukan skor setiap kriteria pada masing-masing alternatif**

   Setiap alternatif diberikan skor berdasarkan masing-masing kriteria sehingga terbentuk **matriks keputusan** X, dengan X_{ij}menunjukkan nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j.

5) **Melakukan normalisasi bobot kriteria**

   Bobot awal dinormalisasi agar diperoleh bobot yang digunakan dalam perhitungan WP. Rumus normalisasi bobot adalah:

$$w_k = \frac{w_j}{\sum_{k=1}^{n} w_k}$$

   Keterangan:

   - w_j= bobot kriteria ke-j sebelum dinormalisasi

- w_k= bobot kriteria setelah dinormalisasi
- n= jumlah kriteria.

6) **Menghitung nilai perkalian terbobot**

Setiap nilai pada matriks keputusan dipangkatkan dengan bobot kriteria yang telah dinormalisasi, kemudian dikalikan untuk memperoleh nilai S_i. Rumusnya:

$$S_i = \prod_{j=1}^{n} X_{ij}^{w_k}$$

Untuk atribut benefit, bobot bernilai positif, sedangkan untuk atribut cost, bobot bernilai negatif.

Keterangan:

- S_i= nilai perkalian terbobot alternatif ke-i
- X_{ij}= nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- w_j= bobot kriteria ke-j yang telah dinormalisasi
- n= jumlah kriteria.

7) Menghitung skor preferensi

Tahap terakhir adalah menghitung skor preferensi setiap alternatif berdasarkan nilai perkalian terbobot. Rumus yang digunakan adalah:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{j=1}^{m} S_j}$$

Keterangan:

- V_i= skor preferensi alternatif ke-i
- S_i= nilai perkalian terbobot alternatif ke-i
- S_j= nilai perkalian terbobot alternatif ke-j
- m= jumlah alternatif.

3. Latihan Praktikum

Pada praktikum kali ini dilakukan simulasi pemilihan jurusan universitas untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan menggunakan metode Weighted Product (WP). Terdapat 5 kriteria pengambilan keputusan, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5, serta 3 alternatif jurusan yang akan dipilih menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Praktikum dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk menerapkan tahapan perhitungan metode Weighted Product. Berikut langkah-langkahnya.

3.1 Membuat Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

	A	B	C	D
1				
2		1. Kriteria dan Bobot Kriteria		
3		Kriteria	Bobot Kriteria	
4		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit	30	
5		Akreditasi Kampus (C2) - Benefit	20	
6		Peluang Kerja (C3) - Benefit	20	
7		UKT (C4) - Cost	20	
8		Biaya Hidup (C5) - Cost	10	
9				

Pada tahap ini dibuat tabel yang berisi kriteria beserta bobot kriterianya sebagai dasar dalam proses perhitungan metode Weighted Product (WP). Terdapat lima kriteria yang digunakan, yaitu kesesuaian dengan bakat dan minat (C1), akreditasi kampus (C2), peluang kerja (C3), UKT (C4), dan biaya hidup (C5). C1, C2, dan C3 merupakan atribut **benefit**, sedangkan C4 dan C5 merupakan atribut **cost**. Masing-masing kriteria memiliki bobot sebesar 30, 20, 20, 20, dan 10.

3.2 Membuat Tabel Skor Raip Kriteria untuk Masing-masing alternatif

	D	E	F	G	H	I	J	K
1								
2		2. Matriks Skor Tiap Kriteria Untuk Tiap Alternatif						
3		**Kriteria**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
4		**Jurusan 1**	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah	
5		**Jurusan 2**	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang	
6		**Jurusan 3**	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi	
7								

Pada tahap ini dibuat matriks skor yang menunjukkan nilai setiap kriteria untuk masing-masing alternatif jurusan. Terdapat tiga alternatif, yaitu Jurusan 1, Jurusan 2, dan Jurusan 3, yang masing-masing memiliki skor pada kriteria C1 hingga C5. Skor pada C1, C2, dan C3 dinyatakan dalam kategori seperti *Kurang, Sedang, Baik,* dan *Sangat Baik*, sedangkan C4 menggunakan nilai UKT dan C5 menggunakan kategori biaya hidup. Matriks ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengonversi setiap skor ke dalam nilai numerik sebelum dilakukan perhitungan metode Weighted Product.

3.3 Membuat Tabel Nilai Numerik dari Tiap skor

Tabel 4. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C5

Keterangan	Nilai
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Tabel 3. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C1, C2, dan C3

Keterangan	Nilai
Sangat Kurang	1
Kurang	2
Sedang	3
Baik	4
Sangat Baik	5

3.4 Menghitung Matriks bobot kriteria ternormalisasi

3. Matriks bobot kriteria ternormalisasi

Kriteria	Bobot Kriteria
Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit	0,3
Akreditasi Kampus (C2) - Benefit	0,2
Peluang Kerja (C3) - Benefit	0,2
UKT (C4) - Cost	0,2
Biaya Hidup (C5) - Cost	0,1

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap bobot masing-masing kriteria. Normalisasi bertujuan untuk memperoleh bobot kriteria yang telah disesuaikan dengan jumlah keseluruhan bobot. Pada Microsoft Excel, normalisasi dilakukan dengan membagi bobot setiap kriteria dengan jumlah seluruh bobot. Untuk kriteria pertama pada Cell C12, rumus yang digunakan adalah:

=C4/(SUM(C$4:C$8))

Kemudian rumus tersebut disalin ke Cell C13 sampai C16 sehingga seluruh bobot kriteria ternormalisasi secara otomatis. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bobot ternormalisasi C1 = 0,3, C2 = 0,2, C3 = 0,2, C4 = 0,2, dan C5 = 0,1.

3.5 Melakukan konversi pada nilai matriks dengan nilai numerik

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	2	4	4	5000000	1
Jurusan 2	4	3	3	4000000	2
Jurusan 3	3	5	4	6500000	3

Pada tahap ini dilakukan konversi terhadap nilai pada matriks skor menjadi nilai numerik agar dapat digunakan dalam proses perhitungan Weighted Product. Berdasarkan tabel konversi pada modul, kriteria C1, C2, dan C3 menggunakan skala nilai 1 sampai 5, sedangkan C5 menggunakan skala 1 sampai 3. Hasil konversi tersebut menghasilkan matriks keputusan numerik untuk ketiga alternatif, sementara nilai C4 tetap menggunakan nilai UKT yang tersedia.

3.6 Menghitung Nilai Matriks Keputusan terbobot

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	1,23114441	1,31950791	1,31950791	0,04573	1
Jurusan 2	1,51571657	1,24573094	1,24573094	0,04782	0,93303299
Jurusan 3	1,39038917	1,37972966	1,31950791	0,04339	0,89595846

Pada tahap ini dilakukan perhitungan matriks keputusan terbobot dengan menggunakan nilai pada matriks keputusan dan bobot kriteria yang telah dinormalisasi. Setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi. Untuk atribut benefit, bobot digunakan bernilai positif, sedangkan untuk atribut cost, bobot digunakan bernilai negatif.

Rumus yang digunakan untuk atribut benefit adalah:

$$S_{ij} = X_{ij}^{w_j}$$

Untuk atribut cost:

$$S_{ij} = X_{ij}^{-w_j}$$

Keterangan:

- S_{ij}= nilai matriks keputusan terbobot pada alternatif ke-i dan kriteria ke-j.
- X_{ij}= nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j.

- w_j= bobot kriteria ke-j yang telah dinormalisasi.

Pada Microsoft Excel, perhitungan dilakukan dengan menggunakan operator pangkat (^). Berdasarkan modul, contoh rumus untuk atribut benefit pada Cell F11 (C1) adalah:

=M4^C$12

=P4^-C$15

Rumus tersebut kemudian diterapkan pada seluruh nilai matriks sesuai dengan jenis atribut masing-masing kriteria. Hasilnya merupakan matriks keputusan terbobot untuk Jurusan 1, Jurusan 2, dan Jurusan 3.

3.7 Menghitung Nilai perkalian terbobot

	D	E	F	G
14				
15				
16		**6. Nilai Perkalian Bobot**		
17		Jurusan 1	Jurusan 2	Jurusan 3
18		0,09803	0,10494252	0,09841189
19				
20				

Setelah matriks keputusan terbobot diperoleh, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai perkalian terbobot untuk setiap alternatif. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan seluruh nilai pada baris matriks keputusan terbobot dari masing-masing alternatif. Pada Microsoft Excel, nilai perkalian terbobot **Jurusan 1** dihitung dengan mengalikan seluruh nilai matriks keputusan terbobot menggunakan rumus:

=F11*G11*H11*I11*J11

3.8 Menghitung Skor Preferensi

	H	I	J	K	L
14					
15					
16		7. Skor Preferensi			
17		Jurusan 1	Jurusan 2	Jurusan 3	
18		0,32526	0,34820678	0,32654	
19					

Pada tahap ini dilakukan perhitungan skor preferensi untuk setiap alternatif berdasarkan nilai perkalian terbobot yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Skor preferensi menunjukkan perbandingan nilai perkalian terbobot suatu alternatif terhadap jumlah nilai perkalian terbobot seluruh alternatif. Rumus pada Ms. Excel:

=E18/(SUM($E18:$G18))

4. Tugas Praktikum

Pada tugas praktikum ini dilakukan penerapan metode Weighted Product (WP) melalui dua percobaan. Percobaan pertama dilakukan dengan menjalankan dan menguji source code Python untuk melakukan simulasi pemilihan jurusan universitas menggunakan metode Weighted Product. Percobaan kedua dilakukan dengan membuat simulasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penerimaan karyawan pada Dewata Store menggunakan Microsoft Excel, dengan tujuan menentukan 3 pelamar terbaik dari 10 alternatif berdasarkan 9 kriteria yang telah ditentukan.

4.1 Mensimulasikan pemilihan jurusan universitas dengan Metode Weighted Product dengan kode program di bawah ini

```
[ ]
    import numpy as np

    wj = np.array([30, 20, 20, 20, 10])
    data = np.array([["kurang", "baik", "baik", 5000000, "rendah"],["baik", "sedang", "sedang",
    4000000, "sedang"],["sedang", "sangat baik", "baik", 6500000, "tinggi"]])
    xij = np.array([[2, 4, 4, 5000000, 1],[4, 3, 3, 4000000, 2],[3, 5, 4, 6500000, 3]])

    wk = np.array([])
    for k in range(5):
      wk = np.append(wk, wj[k]/sum(wj))

    si = np.array([])
    for i in range(3):
       s = 1
       for j in range(5):
          if j == 3 or j == 4:
            s = s*(np.pow(xij[i][j],(-wk[j])))
          else:
             s = s*(np.pow(xij[i][j],(wk[j])))
       si = np.append(si, s)

    vi = np.array([])
    for l in range(3):
          v = si[l]/sum(si)
          vi = np.append(vi, v)
```

```
[ ]
print("Matriks Keputusan")
print("Jurusan 1: ", data[0])
print("Jurusan 2: ", data[1])
print("Jurusan 3: ", data[2])
print()
print("Matriks Keputusan dalan Nilai Numerik ")
print(xij)
print()
print("Bobot Kriteria (C1 - C5)")
print(wj)
print()
print("Bobot Kriteria Ternormalisasi")
print(wk)
print("")
print("Nilai Perkalian Terbobot")
print("Jurusan 1 :", si[0])
print("Jurusan 2 :", si[1])
print("Jurusan 3 :", si[2])
print("")
print("Skor Preferensi")
print("Jurusan 1: ", vi[0])
print("Jurusan 2: ", vi[1])
print("Jurusan 3: ", vi[2])
```

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap source code Python yang telah disediakan pada modul untuk mengimplementasikan metode Weighted Product (WP). Source code dijalankan untuk menghasilkan matriks keputusan, bobot kriteria ternormalisasi, nilai perkalian terbobot, serta skor preferensi dari ketiga alternatif jurusan. Hasil keluaran program kemudian digunakan untuk melihat hasil perhitungan metode WP.

Output:

```
Matriks Keputusan
Jurusan 1:  ['kurang' 'baik' 'baik' '5000000' 'rendah']
Jurusan 2:  ['baik' 'sedang' 'sedang' '4000000' 'sedang']
Jurusan 3:  ['sedang' 'sangat baik' 'baik' '6500000' 'tinggi']

Matriks Keputusan dalan Nilai Numerik
[[      2       4       4 5000000       1]
 [      4       3       3 4000000       2]
 [      3       5       4 6500000       3]]

Bobot Kriteria (C1 - C5)
[30 20 20 20 10]

Bobot Kriteria Ternormalisasi
[0.3 0.2 0.2 0.2 0.1]

Nilai Perkalian Terbobot
Jurusan 1 : 0.09802548378789797
Jurusan 2 : 0.1049425230664365
Jurusan 3 : 0.09841189141335241

Skor Preferensi
Jurusan 1:  0.3252555474049279
Jurusan 2:  0.3482067771262771
Jurusan 3:  0.3265376754687951
```

4.2 Mensimulasikan SPK penerimaan karyawan Dewata Store menggunakan Microsoft Excel.

1) Membuat Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria sesuai dengan Soal di Modul

1. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Ketentuan Kriteria	Bobot
C1	CV	95
C2	Ijazah Terakhir	90
C3	KTP	90
C4	SKCK	75
C5	Surat Kesehatan	70
C6	Surat Lamaran	95
C7	Tes Kepribadian	100
C8	Tes Matematika	80
C9	Wawancara	100

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat tabel kriteria dan bobot yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan penerimaan karyawan. Terdapat 9 kriteria, yaitu CV (C1), ijazah terakhir (C2), KTP (C3), SKCK (C4), surat kesehatan (C5), surat lamaran (C6), tes kepribadian (C7), tes matematika (C8), dan wawancara (C9), dengan bobot masing-masing sesuai dengan ketentuan pada modul.

2) Membuat Tabel Alternatif

Tabel Alternatif

Alternatif	Nama
A1	Hafiz Rumbaty
A2	Faldy Tuamaya
A3	David Delhamadei
A4	Asyar Rumatiga
A5	Anas Manuf
A6	Afandi Kabes
A7	Yulita Iba
A8	Uswatun Riangkoli
A9	Siti Soleha Ombair
A10	Rifaldy Pagesa

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat tabel alternatif yang berisi 10 pelamar yang akan menjadi alternatif dalam proses pengambilan keputusan. Setiap pelamar diberikan kode alternatif mulai dari A1 hingga A10 dan nama masing-masing sesuai dengan data yang telah ditentukan pada soal modul.

3) Membuat Matriks Skor tiap kriteria untuk tiap alternatif

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2		**2. Membuat Matriks Skor Tiap Kriteria Untuk**									
3		Alternatif	Atribut								
4			C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
5		A1	95	90	90	75	70	95	80	90	90
6		A2	95	90	90	75	70	95	70	100	100
7		A3	95	90	90	75	70	95	60	90	100
8		A4	95	90	90	75	70	95	80	100	100
9		A5	95	90	90	75	70	95	80	100	90
10		A6	95	90	90	75	70	95	80	100	80
11		A7	95	90	90	75	70	95	80	90	70
12		A8	95	90	90	75	70	95	80	95	95
13		A9	95	90	90	75	70	95	70	100	70
14		A10	95	90	90	75	70	95	60	70	90
15											

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat matriks skor yang berisi nilai dari masing-masing kriteria untuk setiap alternatif pelamar. Matriks terdiri dari 10 alternatif (A1–A10) dan 9 kriteria (C1–C9) sesuai dengan data pada soal. Nilai yang dimasukkan merupakan skor setiap pelamar pada masing-masing kriteria dan akan digunakan sebagai matriks keputusan dalam proses perhitungan metode Weighted Product.

4) Menghitung Matriks bobot dan kriteria ternormalisasi

	F	G	H
1			
2			
3	**3. Matriks Normalisasi Bobot dan Kriteria**		
4	**Kriteria**	**Ketentuan Krite**	**Bobot**
5	C1	CV	0,119496855
6	C2	Ijazah Terakhir	0,113207547
7	C3	KTP	0,113207547
8	C4	SKCK	0,094339623
9	C5	Surat Kesehatar	0,088050314
10	C6	Surat Lamaran	0,119496855
11	C7	Tes	0,125786164
12	C8	Tes	0,100628931
13	C9	Wawancara	0,125786164
14			

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap bobot dari sembilan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Proses normalisasi menggunakan rumus yang sama seperti pada Latihan Praktikum poin 3.4, yaitu perhitungan matriks bobot kriteria ternormalisasi. Hasil normalisasi digunakan sebagai bobot dalam tahapan perhitungan Weighted Product selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bobot ternormalisasi untuk C1 hingga C9 seperti yang ditampilkan pada tabel.

Pada Microsoft Excel, normalisasi bobot dapat dilakukan dengan rumus:

=D5/(SUM($D$5:$D$13))

Rumus tersebut kemudian disalin ke baris berikutnya hingga seluruh kriteria C1 sampai C9 memperoleh bobot ternormalisasi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai bobot ternormalisasi untuk masing-masing kriteria yang kemudian digunakan pada proses perhitungan Weighted Product selanjutnya.

5) Menghitung Matriks Keputusan Terbobot

Matriks Keputusan Terbobot									
Alternatif	Atribut								
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
A1	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,73533125	1,57272697	1,76123241
A2	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,70642735	1,58949023	1,78472919
A3	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,67365841	1,57272697	1,78472919
A4	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,73533125	1,58949023	1,78472919
A5	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,73533125	1,58949023	1,76123241
A6	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,73533125	1,58949023	1,73533125
A7	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,73533125	1,57272697	1,70642735
A8	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,73533125	1,58130707	1,77325121
A9	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,70642735	1,58949023	1,70642735
A10	1,723184389	1,664312983	1,66431298	1,502770192	1,45365539	2	1,67365841	1,5334522	1,76123241

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan perhitungan matriks keputusan terbobot berdasarkan nilai pada matriks keputusan dan bobot kriteria yang telah dinormalisasi. Setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi. Untuk kriteria benefit, bobot digunakan bernilai positif, sedangkan untuk kriteria cost, bobot digunakan bernilai negatif. Proses ini menggunakan konsep perhitungan yang sama seperti pada Latihan Praktikum poin 3.6 Menghitung Nilai Matriks Keputusan Terbobot.

Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan mengikuti posisi nilai matriks dan bobot kriteria. Sebagai contoh, jika nilai kriteria berada pada K20 dan bobot ternormalisasi berada pada H5, maka rumusnya:

=K20^H$5

Rumus tersebut kemudian disesuaikan dengan posisi masing-masing kriteria dan alternatif hingga diperoleh seluruh matriks keputusan terbobot.

6) Menghitung Nilai Perkalian Terbobot

	Nilai Perkalian Berbobot
A1	86,36542816
A2	86,97722199
A3	84,40730327
A4	88,45046429
A5	87,28597305
A6	86,00232223
A7	83,67795661
A8	87,42917995
A9	83,1612501
A10	81,21593991

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai perkalian terbobot dengan cara mengalikan seluruh nilai pada matriks keputusan terbobot untuk setiap alternatif. Tahapan ini menggunakan konsep yang sama seperti Latihan Praktikum poin 3.7 Menghitung Nilai Perkalian Terbobot.

Pada Microsoft Excel, berdasarkan posisi tabel pada gambar, nilai perkalian terbobot A1 dihitung dengan rumus:

=K20*L20*M20*N20*O20*P20*Q20*R20*S20

Atau

=PRODUCT(K20:S20)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk setiap alternatif hingga A10. Hasil perhitungan menghasilkan nilai perkalian terbobot yang digunakan pada tahap selanjutnya untuk menghitung skor preferensi masing-masing pelamar.

7) Menghitung Nilai Skor Preferensi

	Skor Preferensi
A1	0,101015382
A2	0,101730953
A3	0,098725105
A4	0,103454098
A5	0,102092077
A6	0,100590683
A7	0,097872041
A8	0,102259575
A9	0,097267687
A10	0,094992399

Pada tahap ini dilakukan perhitungan skor preferensi untuk setiap alternatif berdasarkan nilai perkalian terbobot yang telah diperoleh sebelumnya. Perhitungan dilakukan dengan membagi nilai perkalian terbobot masing-masing alternatif

dengan jumlah seluruh nilai perkalian terbobot. Tahapan ini menggunakan rumus yang sama seperti pada Latihan Praktikum poin 3.8 Menghitung Skor Preferensi.

Pada Microsoft Excel, jika nilai perkalian terbobot A1–A10 berada pada F32:F41, maka rumus skor preferensi untuk A1 dapat dituliskan:

```
=F32/SUM($F$32:$F$41)
```

Rumus tersebut kemudian disalin ke baris berikutnya untuk menghitung skor preferensi A2 hingga A10. Hasilnya berupa skor preferensi masing-masing alternatif yang selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan dan menentukan alternatif dengan nilai preferensi tertinggi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, metode Weighted Product (WP) dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan bobot dan nilai dari setiap kriteria. Pada latihan praktikum pemilihan jurusan universitas, diperoleh skor preferensi Jurusan 1 sebesar 0,32526, Jurusan 2 sebesar 0,34821, dan Jurusan 3 sebesar 0,32654. Dengan demikian, Jurusan 2 memiliki skor preferensi tertinggi sehingga menjadi alternatif terbaik pada simulasi tersebut.

Pada tugas praktikum penerimaan karyawan Dewata Store, perhitungan menghasilkan skor preferensi untuk 10 alternatif, yaitu A1 sebesar 0,10102, A2 sebesar 0,10173, A3 sebesar 0,09873, A4 sebesar 0,10345, A5 sebesar 0,10209, A6 sebesar 0,10059, A7 sebesar 0,09787, A8 sebesar 0,10226, A9 sebesar 0,09727, dan A10 sebesar 0,09499. Berdasarkan nilai tersebut, A4, A8, dan A5 menjadi tiga alternatif dengan skor preferensi tertinggi sehingga dapat dipilih sebagai tiga pelamar terbaik.

Selain menggunakan Microsoft Excel, metode Weighted Product juga berhasil diimplementasikan dan diuji menggunakan Python. Source code menghasilkan matriks keputusan, bobot kriteria ternormalisasi, nilai perkalian terbobot, serta skor preferensi untuk ketiga jurusan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses perhitungan WP dapat diterapkan melalui pemrograman sehingga perhitungan dapat dilakukan secara otomatis.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan metode Weighted Product, mulai dari penentuan kriteria dan bobot, normalisasi, perhitungan nilai terbobot, hingga penentuan alternatif berdasarkan skor preferensi, baik melalui Microsoft Excel maupun Python.